

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

**«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»**

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

по дисциплине

«Генетические и эволюционные вычисления»

«Кластеризация с помощью нейронной сети Кохонена»

Выполнил:

Лебедев Артем Владимирович
магистрант группы 556301

Преподаватель:

Нестеренков Сергей Николаевич
кандидат технических наук
доцент кафедры ПОИТ

Минск, 2026 г.

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить архитектуру самоорганизующихся карт признаков (SOM) Кохонена, алгоритмы конкурентного обучения без учителя и получить навыки кластеризации двумерных данных с визуальным анализом топологии сети.

2 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Архитектура. Карта — слой нейронов в узлах решётки; нейрон i имеет вектор весов W_i и положение r_i на решётке. Топология `gridtop` — прямоугольная решётка (4 соседа), `hextop` — гексагональная (нечётные ряды сдвинуты на $1/2$, 6 соседей на одинаковом расстоянии). Расстояние на решётке `linkdist` — число связей по кратчайшему пути.

Обучение. Для входа p определяется победитель c : $\|W_c - p\| = \min_i \|W_i - p\|$. Веса победителя и его соседей сдвигаются к входу:

$$W_i(t+1) = W_i(t) + \eta(t) h_{ci}(t) (p - W_i(t)). \quad (1)$$

Основное правило — гауссова окрестность $h_{ci} = \exp(-\|r_c - r_i\|^2 / 2\sigma^2(t))$; радиус σ убывает с половины диаметра решётки до 0,3, скорость η — с 0,5 до 0,01. Для сравнения реализовано правило `learnsom` MATLAB (`newsom`): победитель получает $h = 1$, соседи в радиусе `nd` — 0,5; в фазе упорядочивания η падает с 0,9 до 0,02, а `nd` — до `tune_nd` (по умолчанию 1), в фазе подстройки `nd = tune_nd`.

Качество карты. Квантизационная ошибка $QE = \frac{1}{N} \sum_k \|p_k - W_{c(p_k)}\|$; топографическая ошибка TE — доля точек, у которых первый и второй ближайшие нейроны не соседи на решётке; «мёртвые» нейроны не выигрывают ни разу; U-матрица — среднее расстояние весов нейрона до весов соседей (большие значения отмечают границы кластеров); ARI — совпадение с истинным разбиением (1 — полное).

3 ХОД РАБОТЫ

Выборка. Вариант 3: 4 кластера с центрами $(\pm 0,5; \pm 0,5)$. Программно сгенерировано 47, 31, 48 и 46 точек с разбросом (СКО) 0,112, 0,106, 0,147 и 0,130 — случайные значения из диапазонов 30–50 и 0,10–0,15; всего 172 точки на плоскости $[-1; 1]^2$.

Реализация. Класс `KohonenSOM` на NumPy (`lab_04.ipynb`, аналог `newsom/train/sim`): топологии `hextop` и `gridtop`, произвольный размер сетки, случайная инициализация весов на $[-1; 1]^2$, снимки весов каждые 10 эпох. Интерактивное приложение `app/som_trainer.html` (JavaScript, Plotly.js) реализует требования к интерфейсу: выбор топологии, размера сетки и числа эпох; точки выборки и веса нейронов со связями сетки на плоскости $[-1; 1]^2$; перерисовка каждые 10–20 эпох; ползунок «Задержка (мс)» и кнопки «Старт», «Пауза», «Сброс» (рисунок 6).

Карта 2×2. Начальная конфигурация соответствует числу кластеров:

4 нейрона, hextop, 200 эпох (рисунок 1, таблица 1).

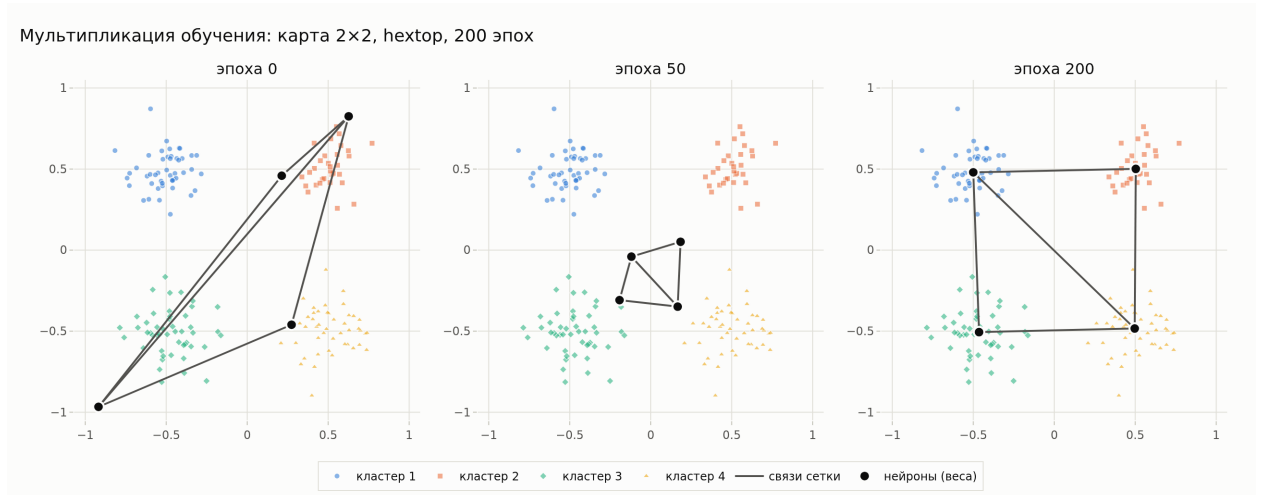


Рисунок 1 – Мультипликация обучения карты 2×2 hextop: начальное, промежуточное и финальное положение нейронов

Таблица 1 – Финальные центроиды карты 2×2 hextop

Нейрон	Кластер	Вес нейрона ($w_1; w_2$)	Среднее кластера	Отклонение	Точек
2	1	(-0.500; +0.480)	(-0.506; +0.488)	0.0102	47
1	2	(+0.504; +0.501)	(+0.511; +0.509)	0.0109	31
4	3	(-0.464; -0.506)	(-0.469; -0.507)	0.0051	48
3	4	(+0.497; -0.484)	(+0.506; -0.492)	0.0122	46

Каждый нейрон занял центр своего облака: отклонение от среднего кластера — 0,005–0,012. $QE = 0,157$ совпадает с k-means, $ARI = 1$, $TE = 0$.

Серия экспериментов. Сетки 1×4, 2×2, 3×3, 5×5 в обеих топологиях, по 10 запусков (таблица 2, рисунок 2).

Таблица 2 – Серия экспериментов (правило gauss, 200 эпох, 10 запусков)

Конфигурация	Нейронов	QE	TE	Мёртвых	ARI
1×4 gridtop	4	0.1573 ± 0.0001	0.241 ± 0.036	0.0	1.000
1×4 hextop	4	0.1573 ± 0.0001	0.241 ± 0.036	0.0	1.000
2×2 gridtop	4	0.1573 ± 0.0000	0.000 ± 0.000	0.0	1.000
2×2 hextop	4	0.1574 ± 0.0001	0.000 ± 0.000	0.0	1.000
3×3 gridtop	9	0.1346 ± 0.0005	0.017 ± 0.008	1.0	1.000
3×3 hextop	9	0.1344 ± 0.0031	0.000 ± 0.000	0.0	1.000
5×5 gridtop	25	0.0765 ± 0.0010	0.108 ± 0.011	3.7	1.000
5×5 hextop	25	0.0763 ± 0.0009	0.022 ± 0.014	2.9	1.000

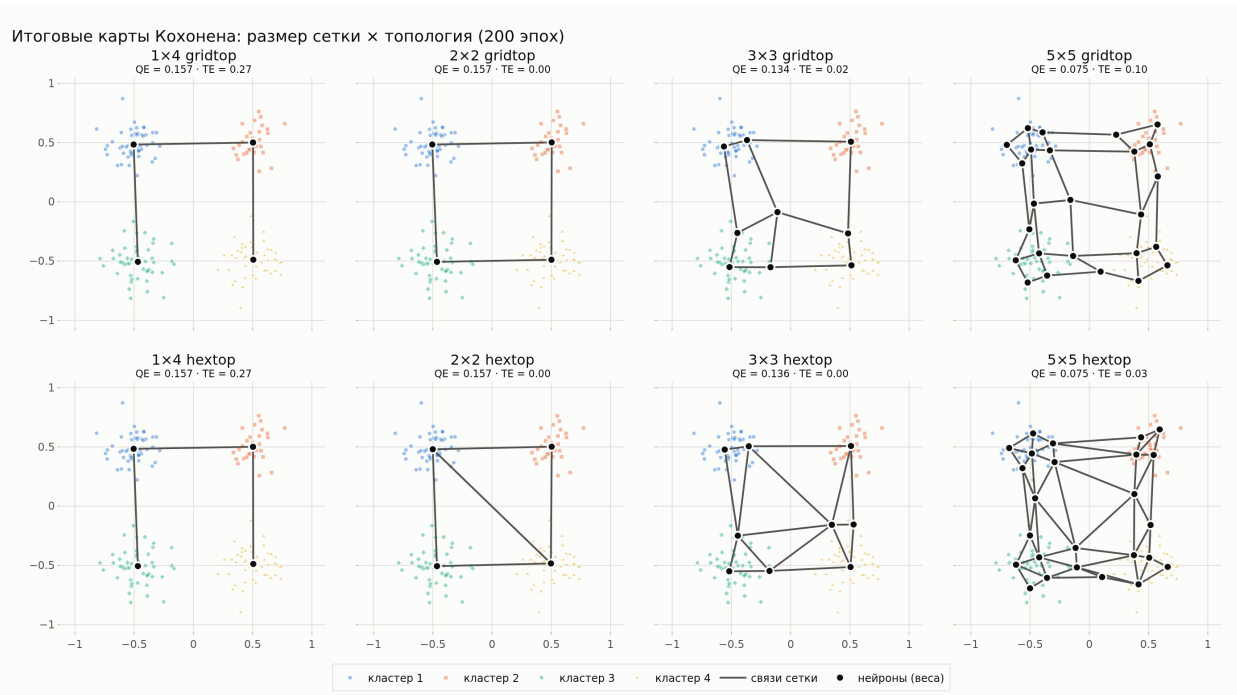


Рисунок 2 – Итоговые карты: размер сетки × топология

Избыточная карта 5×5. Хаотичная сетка за 30–50 эпох упорядочивается в ровную решётку, затем растягивается к облакам и распределяется внутри них (рисунок 3). Число нейронов на облако пропорционально числу его точек (рисунок 4, справа); 3–4 нейрона остаются между облаками без точек, и на U-матрице (рисунок 4) они образуют границу четырёх кластеров.

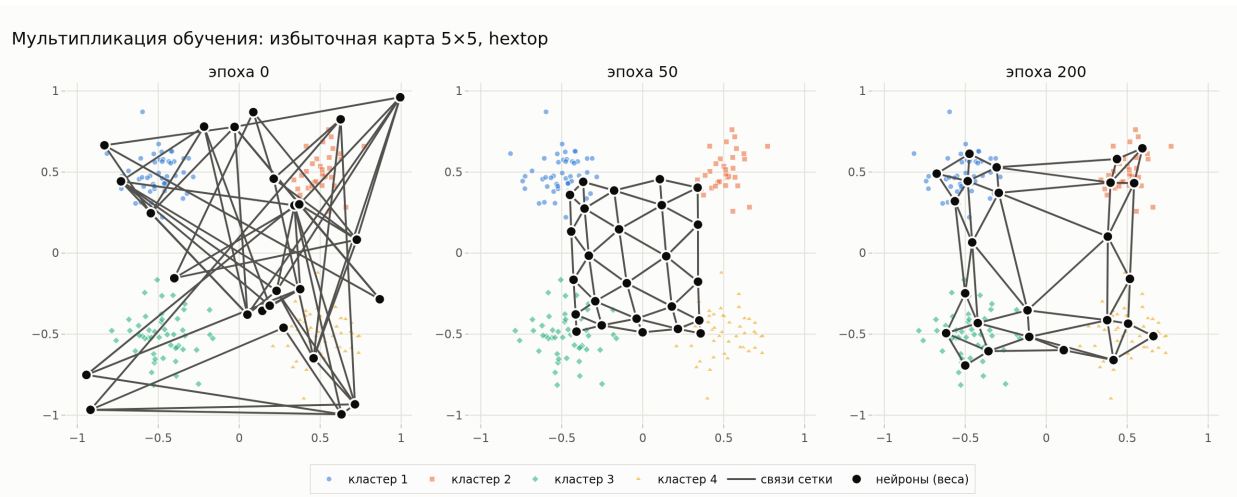
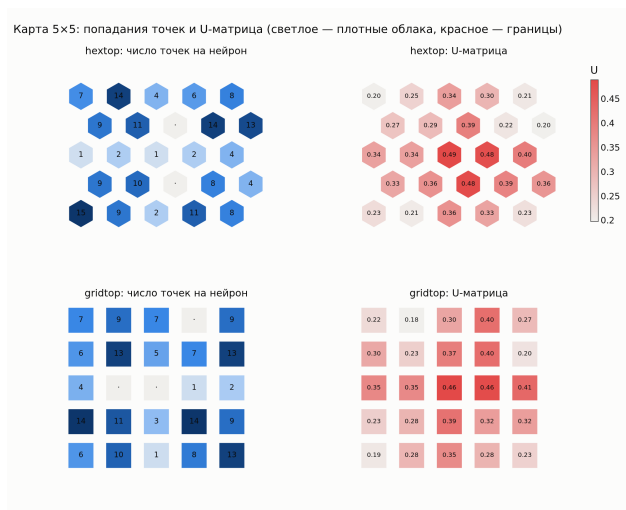


Рисунок 3 – Мультипликация обучения избыточной карты 5×5 hextop



Кл.	Точек	grid	hex
1	47	6.0	6.0
2	31	3.3	3.5
3	48	6.0	6.4
4	46	6.0	6.2

Рисунок 4 – Карта 5×5: число точек на нейрон и U-матрица; справа — распределение нейронов по кластерам (среднее по 10 запускам)

Правило обучения и число эпох. В реплике `newsom` с `tune_nd = 1` у карты 2×2 все нейроны остаются соседями до конца обучения и тянут друг друга: центроиды стягиваются к центру плоскости, $QE = 0,38-0,46$ вместо $0,157$ (рисунок 5). При `tune_nd = 0` центры находятся точно, но у 5×5 `gridtop` рвётся топология ($TE = 0,20$); гауссово правило даёт $QE = 0,076$ при $TE = 0,02$ (`hextop`). По числу эпох: уже через 20 эпох QE отличается от итоговой на 1–8 %, после 100 эпох почти не меняется.

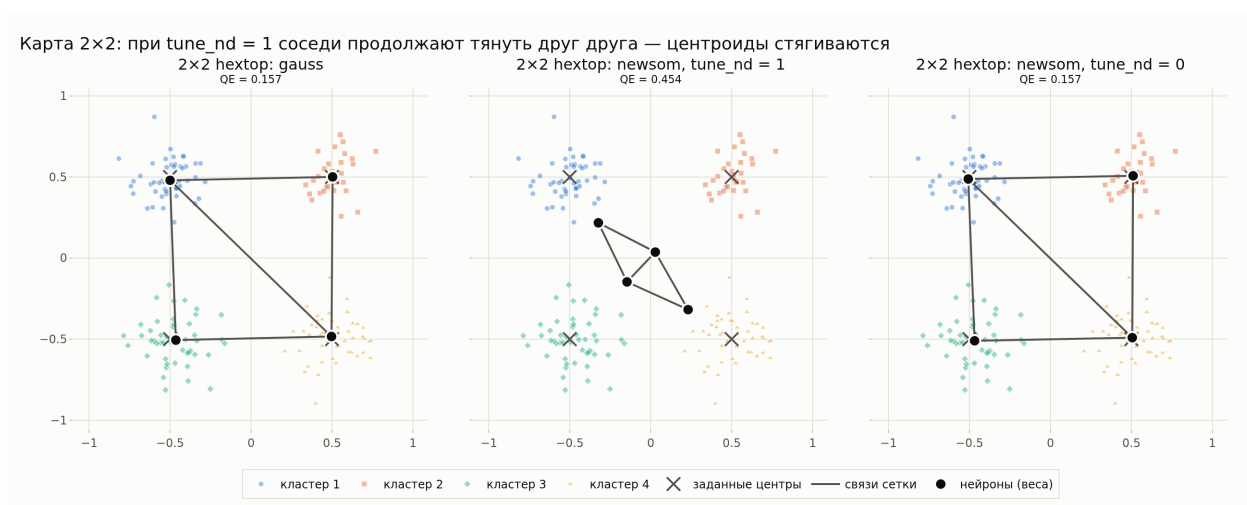


Рисунок 5 – Карта 2×2 при разных правилах обучения

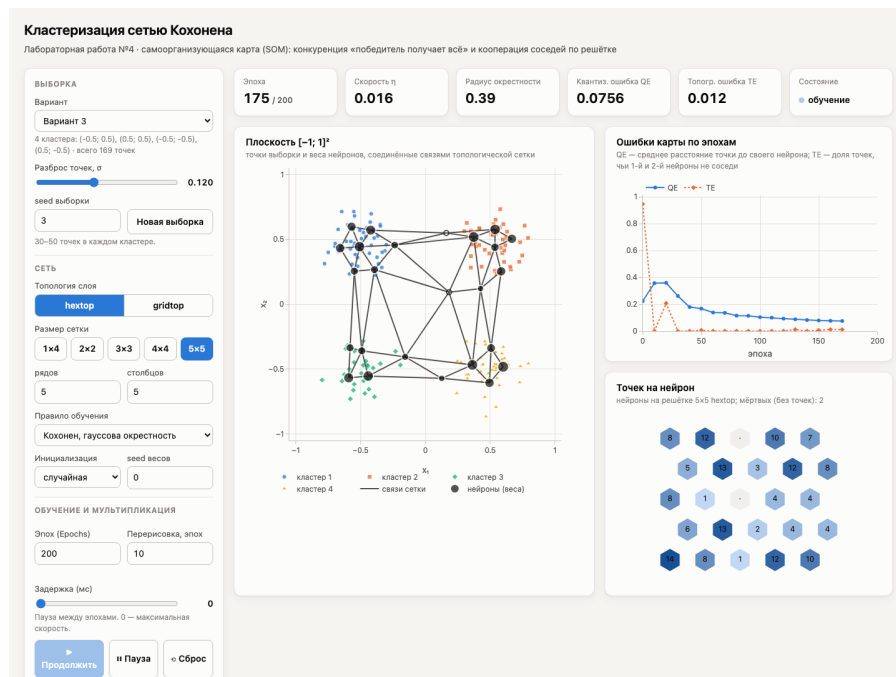


Рисунок 6 – Интерактивное приложение `app/som_trainer.html`

4 ВЫВОДЫ

1. Карта с числом нейронов, равным числу кластеров (2×2), обучением без учителя находит центры кластеров с точностью k-means ($QE = 0,157$, $ARI = 1$).
2. Избыточная карта 5×5 растягивается по данным и воспроизводит их плотность; межкластерные нейроны и U-матрица выявляют границы кластеров.
3. Топология hextop сохраняет порядок нейронов лучше gridtop: $TE = 0,022$ против $0,108$ на 5×5 при одинаковой QE .
4. Окрестность, не сужающаяся к концу обучения ($tune_nd = 1$), стягивает маленькую карту к центру; гауссова окрестность обеспечивает и точность, и сохранение топологии.

5 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каков биологический аналог структурной организации самоорганизующихся карт Кохонена? Топографические карты коры головного мозга (соматотопические, ретинотопические, тонотопические): соседние участки коры реагируют на близкие стимулы. Такая организация возникает за счёт латеральных связей: ближние нейроны возбуждают друг друга, дальние тормозят. В SOM это моделируют решётка нейронов, функция окрестности и конкуренция.

2. Объясните математический принцип стратегии обучения «Победитель получает всё». Активируется один нейрон $c = \arg \min_i \|W_i - p\|$; только его веса сдвигаются к входу: $W_c \leftarrow W_c + \eta(p - W_c)$. Нейрон, побеждающий на группе точек, смещается к их среднему, т.е. минимизирует

квантизационную ошибку (стохастический k-means). Недостаток — мёртвые нейроны; SOM устраняет его, обучая на ранних эпохах и соседей победителя.

3. Как функция окрестности h_{ci} и сетка (hextop/gridtop) влияют на изменение весов соседей? h_{ci} задаёт долю шага соседа в зависимости от расстояния на решётке. При большом радиусе движется вся карта — она упорядочивается; при малом обучение локально, и нейроны подстраиваются под облака. Сетка определяет соседей: у hextop их 6 на равном расстоянии, поэтому карта изгибается равномернее ($TE = 0,02$ против $0,11$ у gridtop). Если окрестность не сужается до нуля, соседи продолжают тянуть друг друга, и центроиды маленькой карты стягиваются.

4. Что происходит с картой при избыточном количестве нейронов? Карта растягивается по данным: нейроны распределяются внутри облаков пропорционально плотности (около 6 нейронов на облако из 46–48 точек и 3,4 — на облако из 31 точки), облака дробятся на подкластеры, QE падает с $0,157$ до $0,076$. Часть нейронов остаётся между облаками без точек: их удерживают связи решётки. Кластеры восстанавливаются объединением соседних нейронов по U-матрице.

5. Почему сеть Кохонена обучается без учителя и откуда она извлекает информацию о структуре данных? В алгоритме нет целевых выходов и ошибки «выход — цель»: веса меняются только по входам. Информацию сеть берёт из взаимного расположения точек (близость определяет победителя) и частоты векторов из разных областей (плотные области притягивают больше нейронов); функция окрестности превращает эту статистику в упорядоченную карту.